

23127001_HW05_AI_Audit_Report

- [HW05 — AI AUDIT REPORT](#)
 - [1. Thông tin](#)
 - [2. Quy tắc ghi log](#)
 - [3. Interaction log](#)
 - [AI-01 — Chọn version](#)
 - [AI-02 — Xác định SUT và ngữ cảnh HW04](#)
 - [AI-03 — Chọn endpoint từng làm](#)
 - [AI-04 — Chốt Stress transactional](#)
 - [AI-05 — Chốt hướng triển khai JMeter](#)
 - [AI-06 — Lỗi CSV được tìm bởi smoke test](#)
 - [AI-07 — Phân tích raw JTL chính thức](#)
 - [AI-08 — Phân tích Stress chính thức và sửa cách gọi threshold](#)
 - [AI-09 — Phân tích Spike theo baseline/peak/recovery](#)
 - [AI-10 — Endurance và maximum verified stable point](#)
 - [AI-11 — Misinterpretation hunt](#)
 - [AI-12 — Đề xuất tối ưu và feasibility review](#)
 - [AI-13 — Đăng performance issue có evidence](#)
 - [AI-14 — Hoàn tất video và cấu trúc gói nộp](#)
 - [4. Artifact attribution](#)
 - [5. AI Critique — 200–300 từ](#)
 - [6. Mandatory Disclosure](#)

HW05 — AI AUDIT REPORT

1. Thông tin

Mục	Giá trị
Sinh viên	Nguyễn Lê Quan Anh
MSSV	23127001
Bài tập	HW05-AI — Performance Testing — Version 1.0
AI tool	OpenAI Codex
Mức sử dụng	AI-first; sinh viên review và chịu trách nhiệm cuối cùng

2. Quy tắc ghi log

Phiên giao diện hiện tại không cung cấp export timestamp chính xác cho từng tin nhắn trước đó. Audit ghi ngày **16/08/2026** và không tự tạo giờ giả. Từ bước thực thi chính thức, timestamp được lấy từ terminal/JTL. Để báo cáo dễ đọc, các câu lệnh vụn liên tiếp được gom thành một interaction và chuẩn hóa chính tả; phần “prompt tổng hợp” không được xem là trích dẫn nguyên văn. Không thêm quyết định mà sinh viên chưa đưa ra. Output luôn dẫn đến artifact hoặc evidence có thể kiểm tra.

3. Interaction log

AI-01 — Chọn version

- Ngày: 16/08/2026; giờ: không có trong UI export.
- Prompt tổng hợp từ chỉ đạo của sinh viên:

Trước khi làm, hãy so sánh hai version, chọn version để triển khai và có hồ sơ/video gọn hơn, rồi phân tích toàn bộ việc cần làm. Hãy hỏi tôi những ngữ cảnh và tài liệu còn thiếu; tuyệt đối không tự bịa dữ liệu.

- Output AI: so sánh hai đề và đề xuất Version 1.0 vì mỗi scenario chỉ nhắm một endpoint group; cảnh báo chưa thể giả định version cũ còn hợp lệ khi chưa có thông báo TA.
- Human review: sinh viên cung cấp Q&A ngày 11/08/2026 xác nhận được chọn một trong hai version. Version 1.0 được chốt và phải ghi trong submission.

AI-02 — Xác định SUT và ngữ cảnh HW04

- Ngày: 16/08/2026; giờ: không có trong UI export.
- Prompt tổng hợp từ chỉ đạo của sinh viên:

SUT là web app EShop chạy local từ source giảng viên; backend đã có trong repository, hãy đọc README và source để hiểu cách chạy. Môi trường của tôi là WSL trên Windows. Hãy dùng HW02/HW04 tôi cung cấp làm test basis và giữ cấu trúc bài nộp nhất quán với các homework trước.

- Output AI: đọc README/setup/API/source; giải nén HW04; xác nhận Nguyễn Lê Quan Anh, 23127001, 23KTPM2, repository fork và cấu trúc hồ sơ Markdown/PDF. AI phát hiện source backend port 3000, Express/SQLite và database tự seed.
- Human review: thông tin nhận dạng được đối chiếu cả README và báo cáo HW04; số liệu HW04 không tái sử dụng làm performance evidence.

AI-03 — Chọn endpoint từng làm

- Ngày: 16/08/2026; giờ: không có trong UI export.
- Prompt tổng hợp từ chỉ đạo của sinh viên:

Chọn ba feature/endpoint do chính tôi từng làm trong HW02/HW04, không trùng nhóm endpoint của nhau và phải bao phủ đúng ba nhóm đề yêu cầu. Bài cần có Agent Skill theo rubric và hướng tới đầy đủ toàn bộ tiêu chí.

- Output AI ban đầu: chỉ ra FR-03/FR-07/FR-16 không đủ nhóm read-heavy vì FR-16 là import/write. AI không gắn nhãn sai FR-16.
- Human review: sinh viên bổ sung bài HW02 cá nhân, xác nhận bốn feature là FR-03, FR-07, FR-16, FR-04mb. Mapping cuối dùng FR-04mb/FR-07/FR-03.

AI-04 — Chốt Stress transactional

- Ngày: 16/08/2026; giờ: không có trong UI export.
- Quyết định của sinh viên (chuẩn hóa chính tả):

Tôi chọn Stress/transactional là FR-07 — POST /api/cart. Hãy kiểm tra lựa chọn này có đúng Version 1.0 và đúng source SUT hay không.

- Output AI: xác nhận hợp lệ vì Version 1.0 nên add-to-cart là ví dụ trực tiếp cho transactional. Source cho thấy cart được giữ trong biến in-memory userCarts, nên stress có thể quan sát latency/memory growth.
- Human review: endpoint được sinh viên chấp thuận; kết luận memory ceiling vẫn để chờ run thật.

AI-05 — Chốt hướng triển khai JMeter

- Ngày: 16/08/2026; giờ: không có trong UI export.
- Prompt tổng hợp từ chuỗi chỉ đạo và các lựa chọn đã được sinh viên duyệt:

Dùng Apache JMeter theo công cụ mặc định của đề để xây dựng ba plan độc lập: Load cho GET /api/users/me, Stress cho POST /api/cart, Spike cho POST /api/forgot-password. Mỗi plan dùng CSV riêng và report view khác nhau. Tôi sẽ chạy SUT local trên WSL, theo dõi bằng htop, tự chạy các test chính thức và cung cấp ảnh/log thật; hãy chuẩn bị toàn bộ testware, script phân tích và Agent Skill trước.

- Output AI/artifact:
 - Cài dependency backend nhưng không chạy `npm audit fix` để giữ SUT bất biến.
 - Tải JMeter 5.6.3 từ Apache và xác minh SHA-512.
 - Tạo ba JMX, ba CSV, token preparation, runner, JTL summarizer và audit.
 - Tạo Agent Skill `build-jmeter-performance-evidence`.
 - Smoke-test ba plan ở tải cực nhỏ, lưu /tmp, không dùng làm submission.
- Human review: source database được backup trước khi backend reset/seed. Cảnh báo Node engine được giữ trong report thay vì che giấu.

AI-06 — Lỗi CSV được tìm bởi smoke test

- Ngày: 16/08/2026; timestamp run nằm trong /tmp smoke JTL, không nộp như evidence chính thức.
- Prompt/ngữ cảnh: bước kiểm tra kỹ thuật thuộc phạm vi triển khai testware đã được sinh viên giao ở AI-05.
- Output AI ban đầu: ba CSV có một record rỗng ở cuối; Spike smoke có một 404 do `${email}` rỗng.
- Human review/fix: phân loại là test-data defect, không tạo Issue cho SUT; xóa blank record và chạy lại ba smoke test. Kết quả lần hai: 0 lỗi, label đầy đủ.

AI-07 — Phân tích raw JTL chính thức

- Ngày/giờ: 16/08/2026, sau Load kết thúc lúc 14:49:22 UTC.
- Chỉ đạo của sinh viên: ưu tiên hoàn tất ba scenario, Endurance, phân tích và evidence trước; video tổng kết do sinh viên quay sau khi toàn bộ task xong.
- Output AI từ script deterministic: 1.940 samples; 0 failure; throughput 16,796 req/s; average 24,713 ms; p95 55 ms; p99 66 ms; max 72 ms.
- Human review: đối chiếu summary terminal, raw JTL và hai screenshot. Ảnh steady thấy Node khoảng 7,3% CPU/69.498 KiB RES nhưng chỉ là snapshot, không gọi là peak hoặc hardware threshold. Interaction phân tích AI/misinterpretation hunt riêng vẫn chờ đủ ba JTL.

AI-08 — Phân tích Stress chính thức và sửa cách gọi threshold

- Ngày/giờ: 16/08/2026, sau Stress kết thúc lúc 15:09:59 UTC.
- Input/chỉ đạo của sinh viên: cung cấp toàn bộ log Stress và ba screenshot thật; yêu cầu phân loại ảnh theo ramp/peak/final, đổi tên có nghĩa và phân tích dựa trên raw JTL.
- Output AI từ raw JTL: 54.311 samples; 0 failure; throughput 226,544 req/s; average 5,575 ms; p95 16 ms; p99 28 ms; max 88 ms.
- Human review: ba ảnh được phân loại thành ramp/peak/final. Vì 80 threads vẫn có 0 lỗi và interval cuối đạt 389,1 req/s, kết luận đúng là chưa quan sát breaking point; 80 chỉ là ceiling cấu hình, không phải hardware threshold. CPU/RAM chỉ được ghi như snapshot nhìn thấy trong htop.

AI-09 — Phân tích Spike theo baseline/peak/recovery

- Ngày/giờ: 16/08/2026, sau Spike kết thúc lúc 15:19:13 UTC.
- Input/chỉ đạo của sinh viên: xác nhận Spike đã chạy xong và đặt bốn ảnh thật vào thư mục evidence; yêu cầu phân tích đủ baseline/spike/recovery.
- Output AI toàn JTL: 2.814 samples, 0 lỗi, p95 1.530 ms, max 9.403 ms.
- Human review: hai ảnh đầu đều là baseline, không đổi tên ảnh thứ hai thành recovery. Phân tích timestamp có guard band cho thấy baseline p95 49 ms, spike p95 1.497 ms và recovery p95 56,6 ms. Kết luận latency degradation khoảng 30,6 lần và có recovery; không gọi 0 HTTP error là “không ảnh hưởng”.

AI-10 — Endurance và maximum verified stable point

- Ngày/giờ: 16/08/2026, sau Endurance kết thúc lúc 15:39:34 UTC.
- Input/chỉ đạo của sinh viên: cung cấp toàn bộ terminal log Endurance và năm screenshot thật; yêu cầu tiếp tục tính stable throughput, p95 và memory trend.
- Output AI: 61.478 samples, 0 lỗi, overall 68,390 req/s, p95 40 ms. Ba steady window sau ramp đạt 70,243/70,746/70,454 req/s và p95 44/32/40 ms.
- Human review: Node RES ở ảnh đầu khoảng 99,4 MiB rồi giữ khoảng 101 MiB tại phút 5/10/14/final. Kết luận là maximum **verified** stable point 80 threads, ít nhất 70,243 req/s; không gọi đây là hardware maximum vì CPU chưa bão hòa.

AI-11 — Misinterpretation hunt

- Output AI ban đầu: window Spike 0–60 s được gọi là baseline và báo average 670,14 ms, p95 4.284,8 ms, max 9.403 ms.
- Human review: sample bắt đầu sát giây 60 hoàn tất khi spike đã gây queue, nên window bị transition contamination. Guard band 5–50 s cho baseline đúng: average 28,1 ms, p95 49 ms, max 102 ms.
- Output AI ban đầu khác: có xu hướng gọi ceiling Stress 80 threads là breaking point. Raw JTL đúng là 54.311 samples, 0 lỗi, p95 16 ms; chưa có breaking.

AI-12 — Đề xuất tối ưu và feasibility review

- Ngày/giờ: 16/08/2026, sau khi đủ bốn JTL.
- Prompt tổng hợp: dựa trên metric thật, đề xuất hướng tối ưu và đối chiếu từng đề xuất với source EShop; phân loại rõ feasible, có điều kiện hoặc không phù hợp, không chấp nhận khuyến nghị chung chung.

- Output AI: đề xuất index email, WAL/busy timeout, rate limiting, connection pool và cache.
- Human review dựa trên source: index, WAL/busy timeout, rate-limit là feasible có điều kiện; connection pool kiểu PostgreSQL không được source hỗ trợ và không giải quyết SQLite single-writer; cache reset-token phá semantics.

AI-13 — Đăng performance issue có evidence

- Ngày: 17/08/2026.
- Prompt của sinh viên: yêu cầu hướng dẫn tiếng Việt để đăng issue từ draft.
- Output AI: cung cấp tiêu đề, mô tả tiếng Việt, metric thật và hai đường dẫn screenshot Spike cần đính kèm.
- Human action: sinh viên tự đăng Issue #22 trên fork và cung cấp URL <https://github.com/quananh2503/eshop-sut/issues/22>. AI không giả mạo thao tác đăng hoặc trạng thái xác minh từ GitHub.

AI-14 — Hoàn tất video và cấu trúc gói nộp

- Ngày: 17/08/2026.
- Input/quyết định của sinh viên: cung cấp video <https://youtu.be/BBUTdW6fv8E>; yêu cầu báo cáo chính tiếng Việt phải tập trung toàn bộ thông tin, còn JMX/JTL/HTML/script/ảnh chỉ nằm ở thư mục con để đối chiếu; ba biểu mẫu AI phải được điền và đặt ở thư mục gốc như HW04.
- Output AI: cập nhật link video, nhúng evidence vào báo cáo chính, bổ sung danh mục artifact/cách kiểm tra, hoàn thiện ba biểu mẫu và tạo gói nộp sạch.
- Human responsibility: sinh viên kiểm tra PDF/ZIP cuối và chịu trách nhiệm về nội dung, video, Issue cũng như việc nộp bài.

4. Artifact attribution

Artifact	AI contribution	Student responsibility/evidence
JMX/CSV/scripts	AI tạo bản đầu và smoke-test	Chọn endpoint, review, chạy chính thức
Report/AI forms	AI tạo khung và nội dung đã có evidence	Điền metric/evidence thật, ký và chịu trách nhiệm
JTL/HTML	Không được AI tạo giả	JMeter sinh từ run thật
Screenshot/video/voice	Không được AI tạo	Sinh viên tự chụp/quay/thuyết minh
Bug Issue	AI có thể draft sau khi có evidence	Chỉ đăng khi sinh viên tái hiện và xác nhận
Agent Skill	AI tạo theo skill-creator; script được chạy thật	Sinh viên demo và giải thích trong video

5. AI Critique — 200–300 từ

AI giúp rút ngắn đáng kể thời gian đọc đề, truy vết API, tạo JMX/CSV và tổng hợp JTL, nhưng đầu ra ban đầu không thể dùng trực tiếp. Lỗi rõ nhất nằm ở dữ liệu CSV do AI tạo: record rỗng cuối file khiến JMeter đọc email rỗng và tạo một Spike smoke 404 giả. Nếu chỉ nhìn error rate, lỗi test-data này rất dễ bị gán nhầm cho SUT. Human review đã kiểm tra label và request, xóa record rỗng, rồi chạy lại cả ba smoke test với 0 lỗi.

AI cũng diễn giải sai cửa sổ Spike đầu tiên. Phép chia ngẫu nhiên 0–60 giây báo “baseline” average 670,14 ms, p95 4.284,8 ms và max 9.403 ms. Các request bắt đầu sát giây 60 thực tế hoàn tất trong lúc 100 spike users tranh chấp SQLite, nên cửa sổ đó bị nhiễm transition. Sau review, baseline steady được giới hạn 5–50 giây và cho average 28,1 ms, p95 49 ms, max 102 ms; spike p95 là 1.497 ms và recovery p95 là 56,6 ms. AI còn có xu hướng gọi 80 threads là breaking point chỉ vì đó là ceiling của plan, trong khi Stress JTL có 0 lỗi và p95 16 ms. Kết luận đã sửa thành “chưa quan sát breaking point”.

Cuối cùng, các đề xuất tối ưu chỉ được chấp nhận sau khi đối chiếu source. Index email, WAL/busy-timeout và rate limiting là khả thi có điều kiện; connection pool kiểu PostgreSQL và cache reset-token không phù hợp với SQLite/semantics hiện tại. Vì vậy AI hữu ích nhất ở vai trò tạo giả thuyết và tự động hóa phép tính, còn phân loại dữ liệu, ranh giới pha và quyết định kỹ thuật vẫn cần người review chịu trách nhiệm.

6. Mandatory Disclosure

Tôi sử dụng OpenAI Codex để phân tích đề, đọc source/tài liệu HW02–HW04, tạo bản đầu JMeter test plans, CSV, scripts, Agent Skill và báo cáo. Tôi đã review theo từng bước bằng cách chốt version/endpoint, tự chạy test, cung cấp log/ảnh và yêu cầu sửa kết luận chưa đủ evidence. Raw JTL, HTML report, screenshot, hardware evidence, GitHub Issue, giọng nói và video không được AI tạo hoặc giả mạo. Tôi sẽ kiểm tra lại bản PDF/ZIP cuối trước khi nộp.

- Người lập khai báo: **Nguyễn Lê Quan Anh — 23127001**
- Ngày hoàn tất hồ sơ: **17/08/2026**